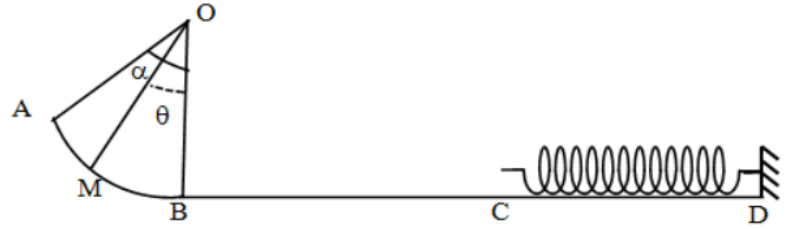


Exercice 1:

Un objet de masse $m = 500\text{g}$ glisse sur une piste formée de trois parties AB, BC et CD. La partie AB représente un arc de cercle de centre O et de rayon $R=1,6\text{m}$ et d'angle $\alpha = \widehat{AOB} = 60^\circ$; BC est une partie rectiligne horizontale d'une longueur $L=1,5\text{m}$ et une portion horizontale CD. Juste au point C on met un ressort de raideur $k=1000\text{N/m}$ pour arrêter le mouvement de l'objet. Le point B est sur la verticale du point O. L'objet ponctuel part de A sans vitesse initiale.



1-) On suppose que les frottements sont négligeables.

a-) Exprimer la vitesse de l'objet en un point M sur l'arc AB en fonction de g , R , θ et α sachant que $\theta = \widehat{MOB}$.

b-) En déduire une expression de la vitesse V_B de l'objet au point B. Faire l'application numérique, on prendra $g = 10\text{N/kg}$.

c-) Montrer que la vitesse de l'objet en C est égale à la vitesse de l'objet en B ?

d-) Calculer la compression x_0 du ressort pour arrêter l'objet.

2-) En réalité il existe des forces de frottements sur les portions BC et CD équivalentes à une force unique $\vec{f}$ d'intensité 10N .

a-) Quelle doit être la vitesse de passage en B pour que l'objet arrive en C avec la même vitesse calculée à la question 1/c ?

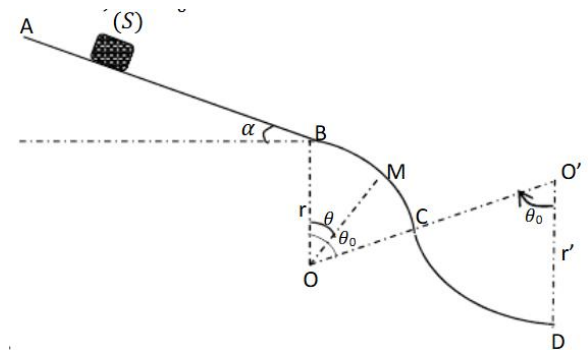
b-) L'objet arrive en C avec la même vitesse calculée à la question 1/c. Déterminer la compression x du ressort pour arrêter l'objet.

Exercice 2 :

Une piste ABMCD est constituée :

- ❖ D'une partie rectiligne AB de longueur L incliné d'un angle α avec l'horizontal ;
- ❖ D'une portion de cercle BC de centre O et de rayon r ;
- ❖ D'une portion de cercle CD de centre O' et de rayon r' .

Un solide ponctuel(S) de masse m est lâché du point A sans vitesse initiale. Il parcourt la piste et arrive au point D avec une vitesse V_D . Sur la partie AB, le solide est soumis à des forces de frottement $\vec{f}$ qui s'opposent au vecteur vitesse.



Données numériques : $g = 10\text{ N/kg}$; $AB = 150\text{cm}$; $m=800\text{g}$; $f=0,8\text{N}$; $\alpha=30^\circ$; $r=40\text{cm}$; $r'=50\text{cm}$; $\theta_0=-60^\circ$.

1. Déterminer la vitesse V_B du solide au point B.
2. Etablir l'expression de la vitesse V_M du solide au point M en fonction de V_B , g , r et θ puis déduire la vitesse V_C du solide au point C.
3. Déterminer la vitesse V_D du solide au point D.

Exercice 3 :

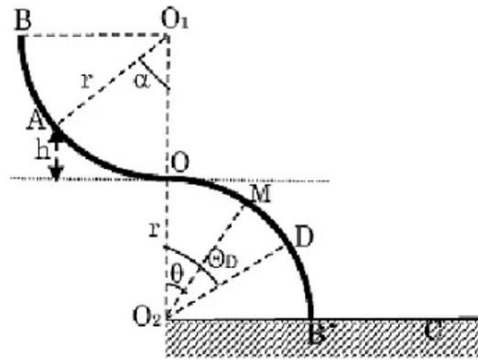
Une portion de gouttière BO de forme circulaire de rayon $r = 1\text{m}$ se situe dans un plan vertical. Elle se raccorde en O à une autre gouttière identique OB' située dans le même plan (voir figure). Les centres O₁ et O₂ des deux gouttières se trouvent sur la même verticale. Un solide ponctuel S de masse $m = 100\text{g}$ est lâché sans vitesse initiale du point A situé à une hauteur $h=0,3r$ par rapport au plan horizontal passant par O. Les frottements étant supposés négligeables et $g = 10\text{m.s}^{-1}$.

- Sur le parcours OD le solide reste en contact avec la surface de la gouttière et sa position est repéré par l'angle $\theta = (O_2O, OM)$. Etablir l'expression de la vitesse V_M du solide en un point M quelconque du trajet OD en fonction de h, r, g et θ .
- Sur le trajet OD on montre que l'intensité R de la réaction de la gouttière sur S a pour expression :

$$R = mg \cdot (\cos\theta - \frac{v_M^2}{gr}). \text{ Exprimer } R \text{ en fonction de } m, g \text{ et } \theta.$$

Au point D le solide S perd le contact avec la gouttière et suit le trajet DC. Déterminer la valeur numérique θ_D et celle de V_D vitesse du S au point D.

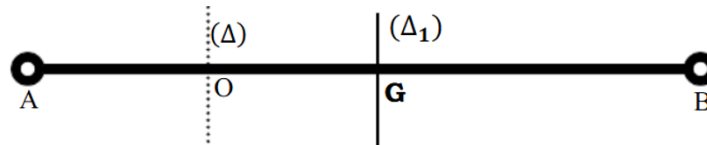
- A quelle position, R est maximale ? Calculer sa valeur.
- Au point D le solide S perd le contact avec la gouttière et suit la trajectoire DC. Déterminer la valeur numérique θ_D et celle de V_D au point D.
- Avec quelle vitesse le solide touche-t-il le sol en C ?
- En réalité la vitesse du solide au passage en D vaut $V_D = 2m.s^{-1}$. Calculer l'intensité f supposée constante de la force de frottement qui s'exerce sur le solide entre A et D,



Exercice 4 :

Le système est constitué d'une barre homogène de masse $m_B = 4m_O$, de longueur $L = 2l = 100cm$ dont l'axe (Δ_1) passe par son centre de gravité et de deux masses ponctuelles identiques de masse $m_O = 100g$. Ce système est mis en mouvement autour d'un axe fixe (Δ) passant par le point O tel que $OA = \frac{l}{4}$ et tourne à la vitesse angulaire $\omega = 5 \text{ rad/s}$.

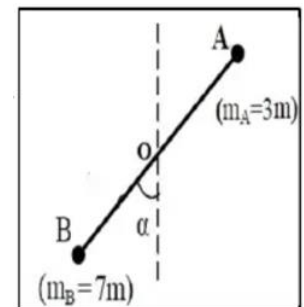
- Montrer que le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) du système (tige-masses ponctuelles) est : $J_\Delta = \frac{29m_O l^2}{6}$. Calculer sa valeur
- Déterminer l'énergie cinétique du système.



Exercice 5:

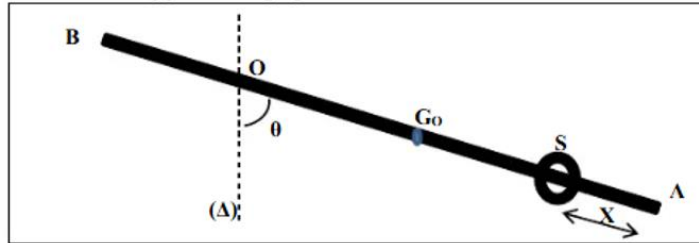
Un pendula est constitué d'une tige de longueur $AB = 2L$ et de masse $M = 6m$, m étant une masse de valeur donnée. Cette tige est munie de deux masselottes quasi-ponctuelles placées en A et B ; elles ont pour masse $m_A = 3m$ et $m_B = 7m$ (voir figure). Le pendule composé oscille sans frottement dans le plan vertical.

- Déterminer la position du centre d'inertie G du système.
- Calculer le moment d'inertie J du pendule pesant ainsi constitué.
- On écarte le pendule d'un angle $\alpha = 50^\circ$. On lâche sans vitesse initiale. Calculer la vitesse angulaire ω_0 lorsque celui-ci passe par sa position verticale.



Exercice 6 :

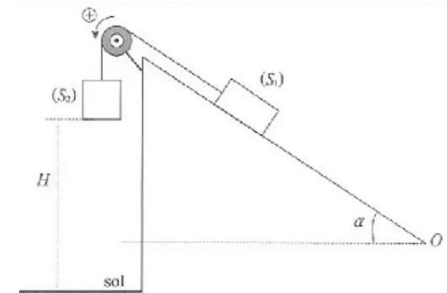
- Le moment d'inertie d'une tige AB (homogène de masse $m=200\text{g}$ de longueur $2L$) par rapport à un axe Δ qui passe par son extrémité, est donnée par la relation : $J_{\Delta} = \frac{1}{3} m \cdot AB^2$
- Un solide ponctuelle (S) de masse m peut coulisser sur AB, on le fixe à la distance X de l'extrémité A de telle sorte que le centre de gravité du système $S_0 \{(AB \cup (S))\}$, soit $BC_0 = 1,2L = 160\text{ cm}$.
- On fixe la tige à un axe Δ au point O loin de $d = 60\text{ cm}$ de B.
- On écarte le pendule ainsi formé $\theta = 60^\circ$ par rapport à la position d'équilibre et lui communique une énergie cinétique de $E_{C0} = 0,5\text{J}$.
- Les frottements sont supposés négligeables



1. Trouver la valeur de X par application de la relation barycentrique.
2. Calculer l'angle maximale θ_m que fait le pendule avec la verticale lors de son mouvement.
3. Calculer le moment d'inertie du pendule JO.
4. Calculer la vitesse maximale V_m atteinte par le solide (S) au cours du mouvement.

Exercice 7:

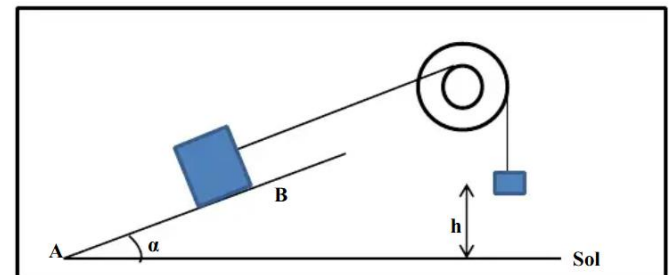
Deux solides S_1 et S_2 de masses respectives m_1 et m_2 sont reliés comme l'indique la figure suivante, à l'aide d'un fil inextensible et de masse négligeable, passant par la gorge d'une poulie de masse négligeable. A l'instant initial $t_0=0$, le solide S_2 se trouve à une hauteur $H=1\text{m}$ du sol. On abandonne le système et on observe qu'il évolue dans le sens indiqué sur le schéma. **Données :** $g=10\text{ N/kg}$; $m_1=100\text{g}$; $m_2=650\text{g}$; $\alpha=30^\circ$; les frottements sont négligés.



1. Par application du théorème de l'énergie cinétique, à (S_1) et à (S_2), montrer que la vitesse de (S_1) à l'instant t_1 lorsque (S_2) atteint le sol s'exprime par : $V_1 = \frac{\sqrt{2gH(m_1 - m_2 \sin \alpha)}}{m_1 + m_2}$ Calculer sa valeur.
2. Déterminer la distance supplémentaire que parcourt (S_1) avant de s'arrêter sur le plan incliné à l'instant t_2 .

Exercice 8:

Un solide (S_2) de masse m_2 peut glisser sans frottement le long de la plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale. Un câble inextensible et de masse négligeable relie le solide (S_2) à une charge (S_1) de masse m_1 par l'intermédiaire d'une poulie à deux gorges de rayons r_1 et r_2 . On abandonne à l'instant initial le système sans vitesse initiale. Le solide (S_2) se déplace alors sans frottement le long de la ligne la plus grande pente du plan incliné. On donne : $r_1 = 2r_2 = 30\text{cm}$; $m_1 = 30\text{kg}$, $m_2 = 2m_1$, $J_{\Delta} = 2,2\text{ kg.m}^2$ et $g = 10\text{ N/kg}$.



1. Trouver le sens de déplacement du système étudié.

3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, donner l'expression de la vitesse V_1 en fonction de g , m_1 , r_1 , α , J_Δ et h la dénivellation de (S_2) .
4. Calculer la tension T_1 du câble (f_1) et la tension T_2 du câble (f_2), lorsque (S_1) s'est déplacé de $h=2m$.
5. Lorsque (S_1) arrive au sol situé à $h=2m$ de la position initiale de (S_1) , le câble se casse brutalement. Décrire le mouvement ultérieur de (S_2)

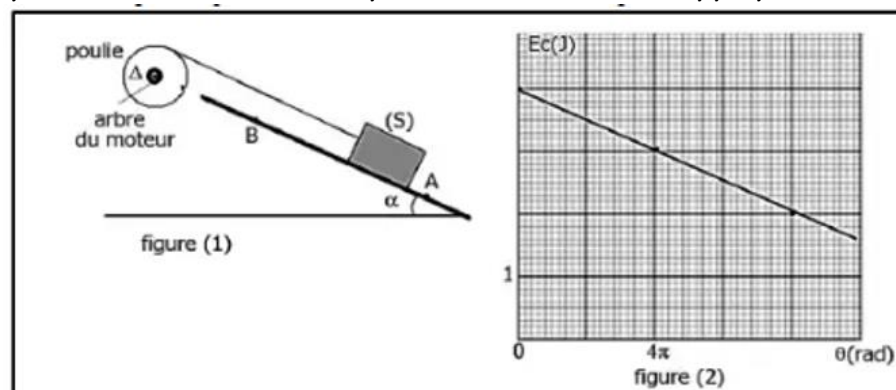
Exercice 9 :

On considère le système mécanique représenté sur la figure (1), constitué par :

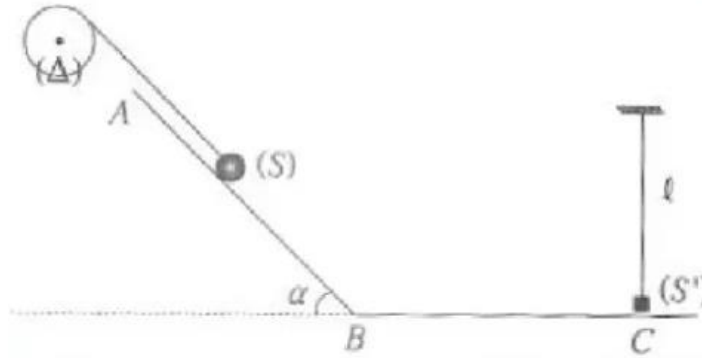
- Un corps solide (S) de masse $m=0,8$ kg peut glisser sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal.
- Une poulie homogène de rayon $r=10cm$; peut tourner sans frottement autour de son axe de révolution Δ et de moment d'inertie $J_\Delta = 10^2 kg.m^2$.
- Un fil inextensible, de masse négligeable, enroulé sur la gorge de la poulie et son autre extrémité est fixé au corps solide (S) .

Pour soulever le corps (S) sur le plan incliné, on utilise un moteur lié à la poulie par un arbre qui tourne autour de l'axe fixe Δ avec une vitesse angulaire constante $\omega = 20$ rad/s.

- I. On suppose que les frottements sont négligeables entre le solide et le plan incliné.
 1. Calculer l'intensité de la force T exercée par le fil sur la poulie pour soulever le solide (S) de la position A à la position B. En déduire le moment du couple appliqué par le moteur sur la poulie.
 2. Calculer la puissance moyenne développée par ce moteur.
- II. Dans ce cas on suppose que les frottements ne sont pas négligeables et qu'ils sont équivalents à une seule force d'intensité $f=0,9N$. Lorsque le solide atteint le point B, le fil se détache de la poulie, calculer la distance BC parcourue par le solide avant qu'il s'arrête au point C.
- III. Pour faire ralentir le mouvement de la poulie, on applique à l'instant $t=0s$ un couple de frottement de moment constant $M'_f = -8.10^2 N.m$. La courbe représentée dans la figure (2) donne la variation de l'énergie cinétique E_c de la poulie sous l'action du couple de frottement en fonction de l'abscisse angulaire θ lors de la rotation de la poulie autour de l'axe Δ .
 1. A partir de la courbe, trouver l'expression de E_c en fonction de θ .
 2. Trouver la variation de l'énergie cinétique ΔE_c de la poulie entre deux instants $t_0 = 0$ tel que $\theta_0 = 0$ et t_1 tel que $\theta_1 = 16\pi$ rad.
 3. Trouver les deux vitesses angulaires ω_0 et ω_1 de la poulie à t_0 et t_1 .
 4. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre t_0 et t_1 , calculer le travail effectué par le moteur et déduire le moment du couple moteur par rapport à Δ .
 5. Calculer M'' le moment du couple de frottement qu'on doit appliquer à la poulie pour qu'elle s'arrête après qu'elle effectue deux tours à partir de l'instant où est appliqué.



On système figure ci-dessous comprend :



- Un solide considéré comme ponctuel, de masse $m=400\text{ g}$ pouvant glisser sur une piste formée deux parties :
 - ❖ Une partie AB de longueur $L=125\text{ cm}$ inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale.
 - ❖ Une partie horizontale BC de longueur $d = 80\text{ cm}$.

Les frottements sur la piste AB sont négligeables. Sur la partie BC, les forces de frottement sont équivalentes à une force constante $\vec{f}$ opposée à la vitesse $\vec{V}$ de S.

- Une poulie homogène de rayon $r = 4\text{ cm}$ et d'axe (Δ) , de moment d'inertie par rapport à cet axe, $J_\Delta = 1,6 \cdot 10^{-4}\text{ kg.m}^2$. les frottements dus à l'axe (Δ) sont équivalents à un couple de moment constant $\mathcal{M}_c = -8 \cdot 10^{-3}\text{ N.m}$
- Un fil inextensible et de masse négligeable assure la liaison entre la poulie et le corps (S).
- Un pendule constitué d'un corps (S') ponctuel, suspendu à un fil inextensible de masse négligeable, et de longueur $l = 12\text{ cm}$. On prend $g = 10\text{ N.kg}^{-1}$.

Lorsqu'on abandonne le système sans vitesse initiale, le corps (S) se trouve en A, à l'instant $t_A = 0$.

1. Exprimer le travail de la force T exercée par le fil sur le corps (S), entre les instants t_A et t_B , en fonction de m , V_B , g , L et α .
2. Exprimer le travail de la force T' exercée par le fil sur la poulie, entre les instants t_A et t_B , en fonction de J_Δ , V_B , r , $\mathcal{M}_c$ et L .

3. Montrer que $V_B = \sqrt{\frac{2L(mg\sin\alpha + \frac{\mathcal{M}_c}{r})}{m + \frac{J_\Delta}{r^2}}}$ (sachant que $\mathcal{W}(\vec{T}) = -\mathcal{W}(\vec{T}')$) ; vérifier que $V_B = 3\text{ m/s}$.

À la date t_B , le corps (S) arrive au point B, le fil se détache de la poulie, celle-ci continue à tourner et s'arrête après avoir effectué n tours.

4. Déterminer le nombre n . 1pt le corps (S) continue son mouvement sur la piste BC et arrive au point C par la vitesse $V_C = 2,8\text{ m.s}^{-1}$

5. Déterminer l'intensité f de la force de frottement.

Au point C, le corps (S) heurte le corps (S') au repos, en lui communiquant 25.5% de son énergie cinétique. Sachant que (S') prend au point C la vitesse $V_{C'} = 2\text{ m.s}^{-1}$.

6. Déterminer la masse m' du corps (S').

7. Déterminer l'angle θ donnant la position d'arrêt du corps (S'), en appliquant le théorème de l'énergie cinétique à (S') entre la position C et la position d'arrêt (sachant que $\vec{T} = 0$ car la force $\vec{T}$ du fil est tangente à la trajectoire circulaire de (S')).

FIN DE LA SERIE